

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2013-14

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 14/3/14

1. Dimostrare che una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è uniformemente continua in A se e solo se per ogni coppia di successioni $\{x_n\}, \{y_n\} \subset A$ tale che $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, si ha

$$|f(x_n) - f(y_n)| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty.$$

2. Dimostrare le seguenti proprietà:

- (a) se $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ sono uniformemente continue in A , anche la funzione somma (puntuale) $f + g$ lo è;
- (b) se $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ sono uniformemente continue e limitate in A , anche la funzione prodotto (puntuale) $f \cdot g$ lo è;
- (c) se $f : A \rightarrow B \subset \mathbb{R}$ e $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ sono uniformemente continue, anche la composizione $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$ lo è.

Il punto (b) continua a essere vero se non si suppone che f e g siano limitate?

3. Dire se le funzioni seguenti sono o no uniformemente continue negli insiemi indicati:

(a) $f(x) := \sin x^2, \quad x \in \mathbb{R};$

(b) $f(x) = e^x, \quad x \in \mathbb{R};$

(c) $f(x) := \sqrt{x} \arctan x, \quad x \in [0, +\infty);$

(d) $f(x) = \sin \frac{1}{x}, \quad x \in (0, 1].$

Dare due diverse soluzioni per i punti (c) e (d).

4. Dimostrare che se $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e tale che esistano $b, c \in \mathbb{R}$ per i quali

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (bx + c) = 0,$$

allora f è uniformemente continua in $[a, +\infty)$.

Il risultato continua a valere se si suppone f definita in $(a, +\infty)$?

5. Dire se la funzione

$$f(x) := x \sin \frac{1}{x} + \frac{\sin x^2}{1 + \sqrt{x}}, \quad x \in (0, +\infty),$$

è uniformemente continua in $(0, +\infty)$.

6. Dare un esempio di una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile e con derivata illimitata, ma uniformemente continua in A , nei due casi in cui A sia limitato o illimitato.
7. Dimostrare che la funzione $f(x) := x^\alpha, \quad x \in [0, +\infty), \quad \alpha \in (0, 1)$, è Hölderiana di costante $C = 1$ e esponente α .
8. Dimostrare che la funzione $f(x) := \arctan \sqrt[5]{x}, \quad x \in [0, +\infty)$ è uniformemente continua in $[0, +\infty)$.
9. Dire se la funzione $f(x) := \sin(x^2)/\sqrt{x}, \quad x \in (0, +\infty)$ è uniformemente continua e/o Lipschitziana in $(0, +\infty)$.